深蓝学院
shenlanxueyuan.com

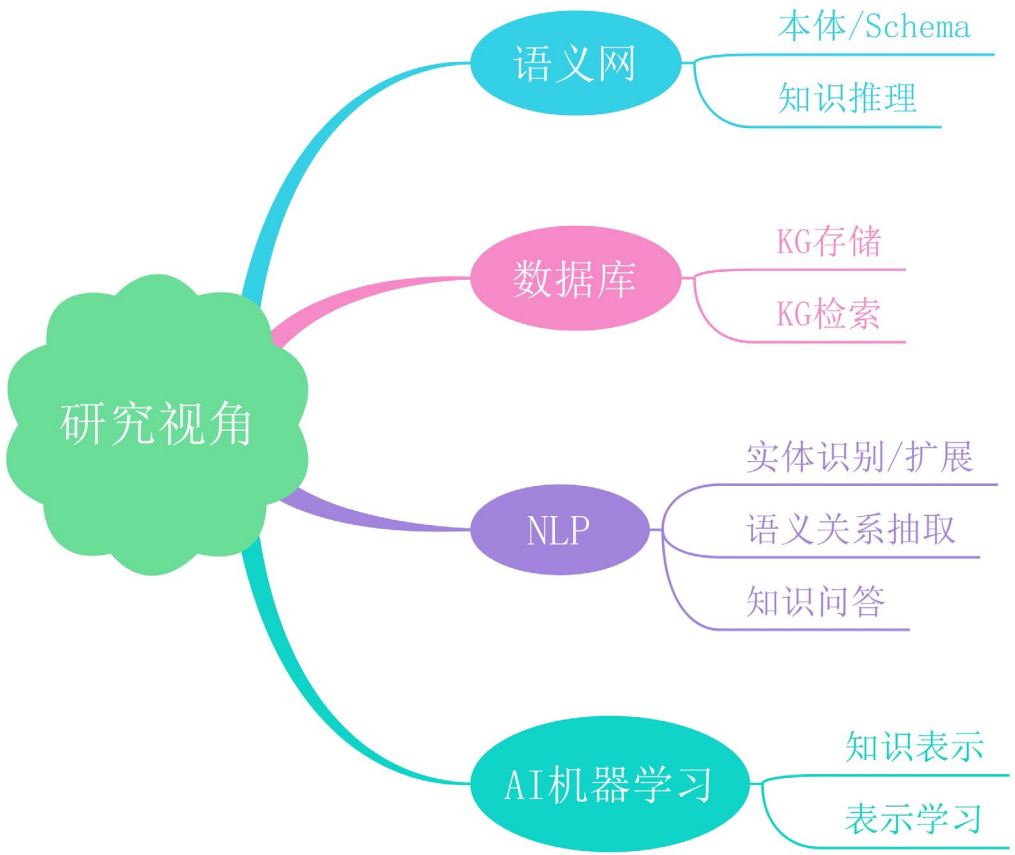
知识图谱理论与实践

第1节：知识图谱概述



课程简介

知识图谱是一个新兴的多学科交叉的领域，目前在快速发展中。



课程概览

基本概念

- 基本概念、技术内涵与范畴

核心技术

- AI与ML：知识表示、知识图谱表示学习
- NLP：知识图谱构建、实体识别、实体消歧、关系抽取、事件抽取
- DB：知识存储、查询
- 应用：问答系统、语义搜索、推荐系统等

学术前沿

- 信息抽取、推理、图神经网络等

课程目的

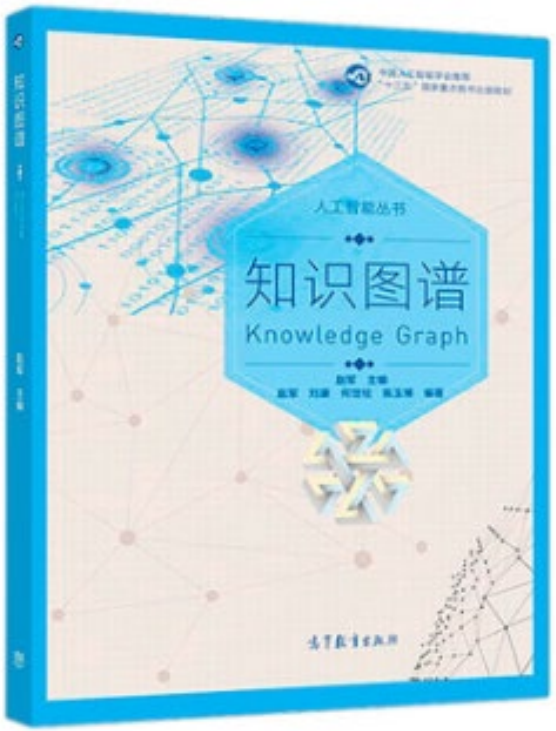
理论

- 掌握以知识图谱为代表的知识工程的基本问题和基本方法；
- 系统性的掌握知识图谱生命周期各阶段核心技术原理；
- 了解知识图谱领域的前沿发展态势。

实践

- 学会使用经典的知识图谱相关软件；
- 编程实现知识图谱各阶段经典算法；
- 掌握知识图谱案例研发脉络，能实现简单的基于知识图谱的问答系统。

参考教材



豆瓣评分：8.1

出版时间：2018年12月



豆瓣评分：7.6

出版时间：2020年1月



豆瓣评分：6.9

出版时间：2019年8月

提纲

- 知识图谱发展背景
- 知识图谱发展历程
- 知识图谱的基本概念
- 知识图谱的类型和代表性知识图谱
- 知识图谱生命周期

提纲

- 知识图谱发展背景
- 知识图谱发展历程
- 知识图谱的基本概念
- 知识图谱的类型和代表性知识图谱
- 知识图谱生命周期

什么是知识图谱

客观世界中概念、实体及其之间的关系

概念：抽象出来的事物，比如称号、身份、职业等；

实体：具体的事物，比如地名、人、组织机构等。

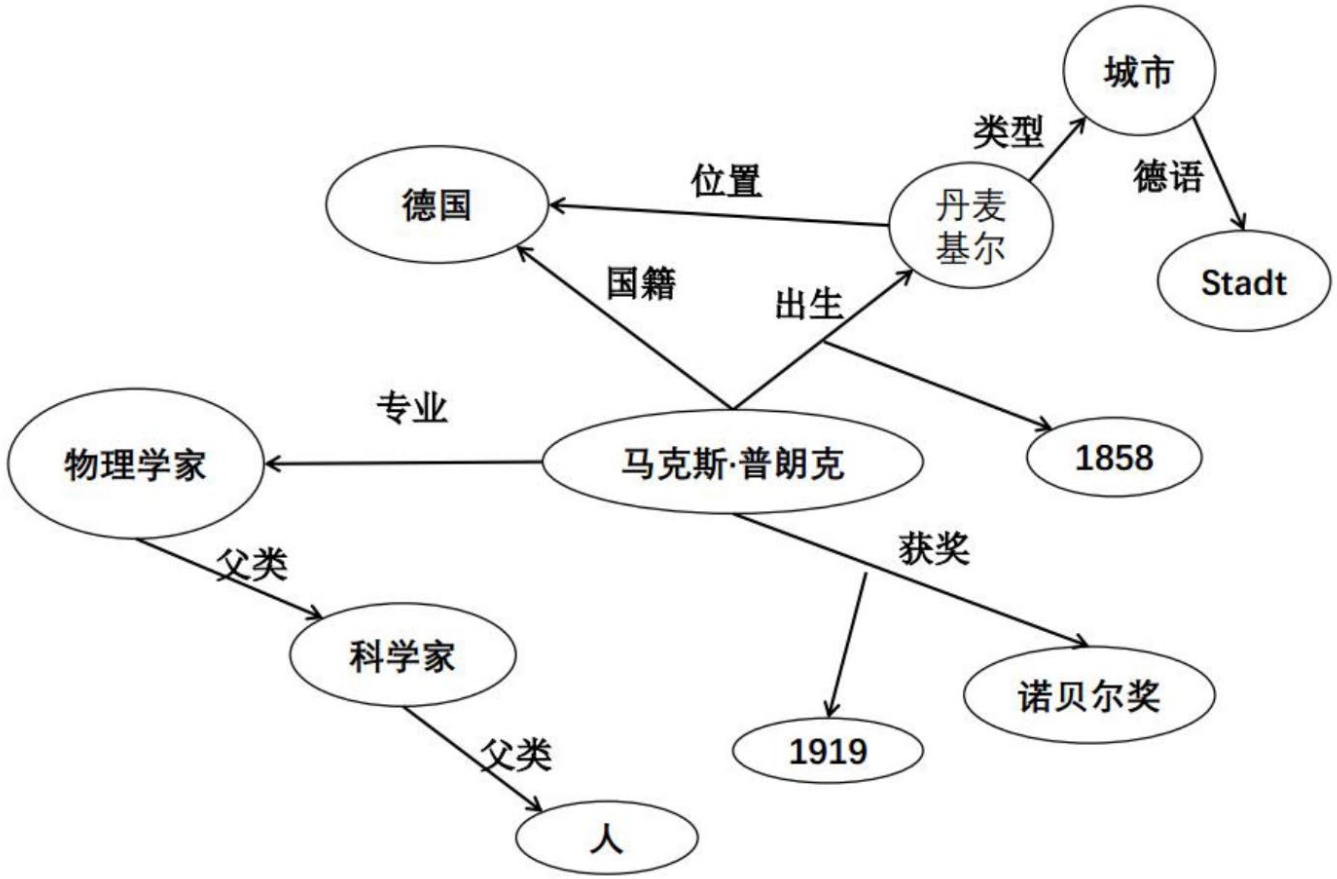
概念与概念之间、概念与实体之间、实体与实体之间，存在着关系。

比如：

<姚明，出生地，上海>　<F1赛车，类别，单座赛车>

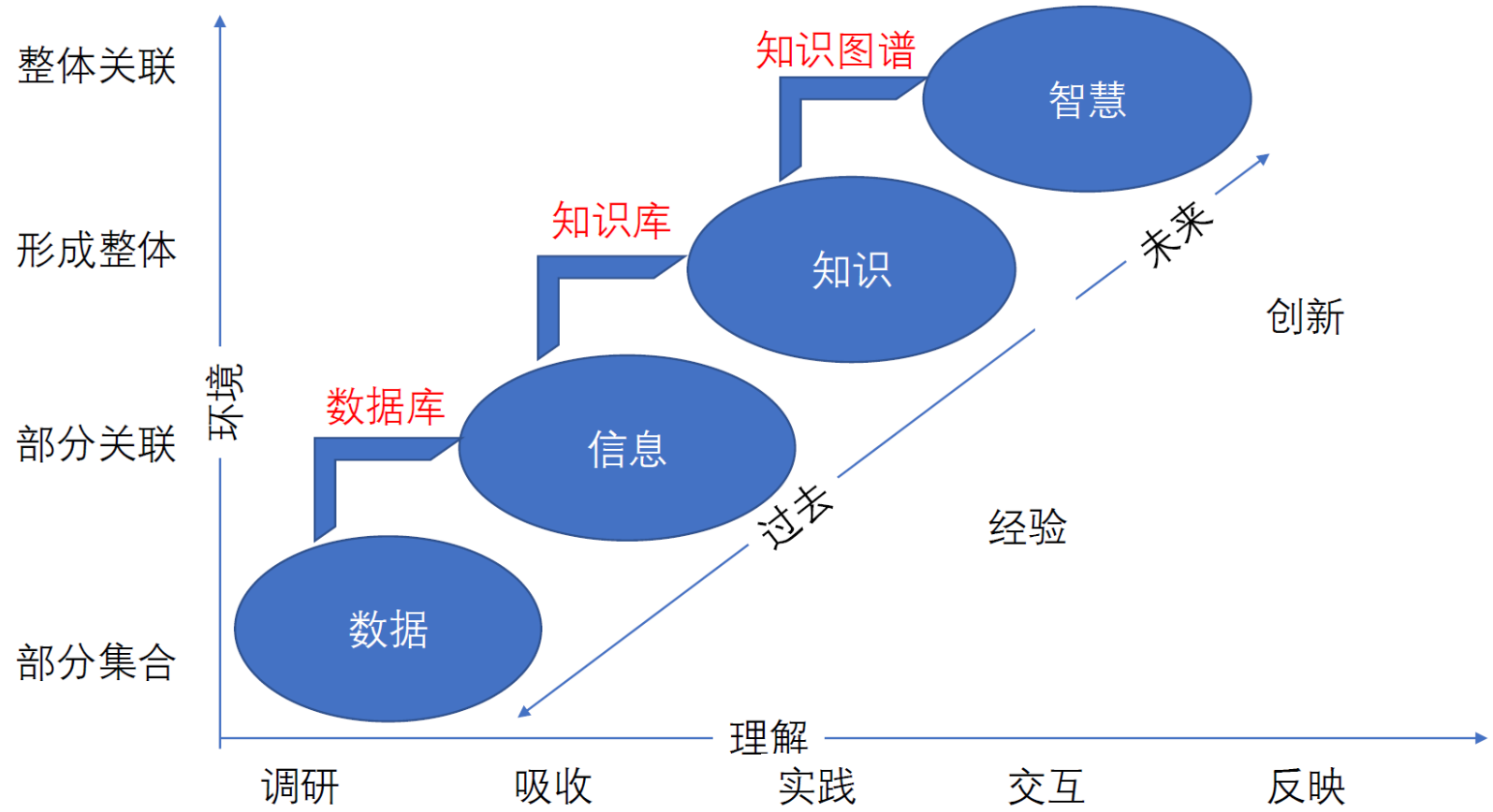
什么是知识图谱

知识图谱（Knowledge Graph）以结构化的形式描述客观世界中概念、实体及其之间的关系。



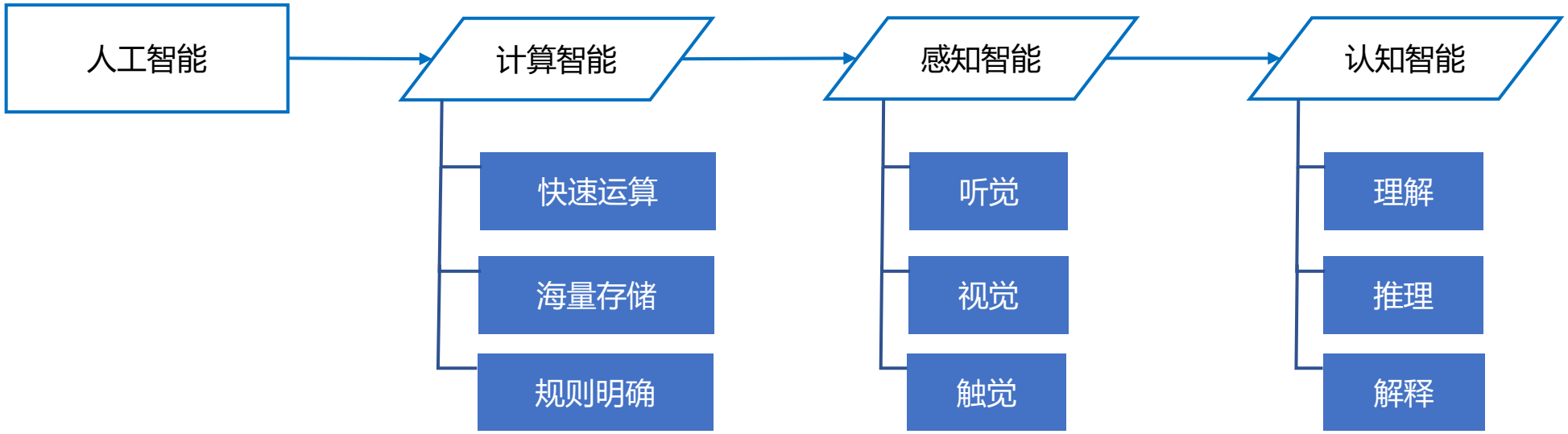
什么是知识图谱

知识迈向智慧的“罗马”大道



参考引用：知识图谱概述，北京大学邹磊教授

为什么需要知识图谱

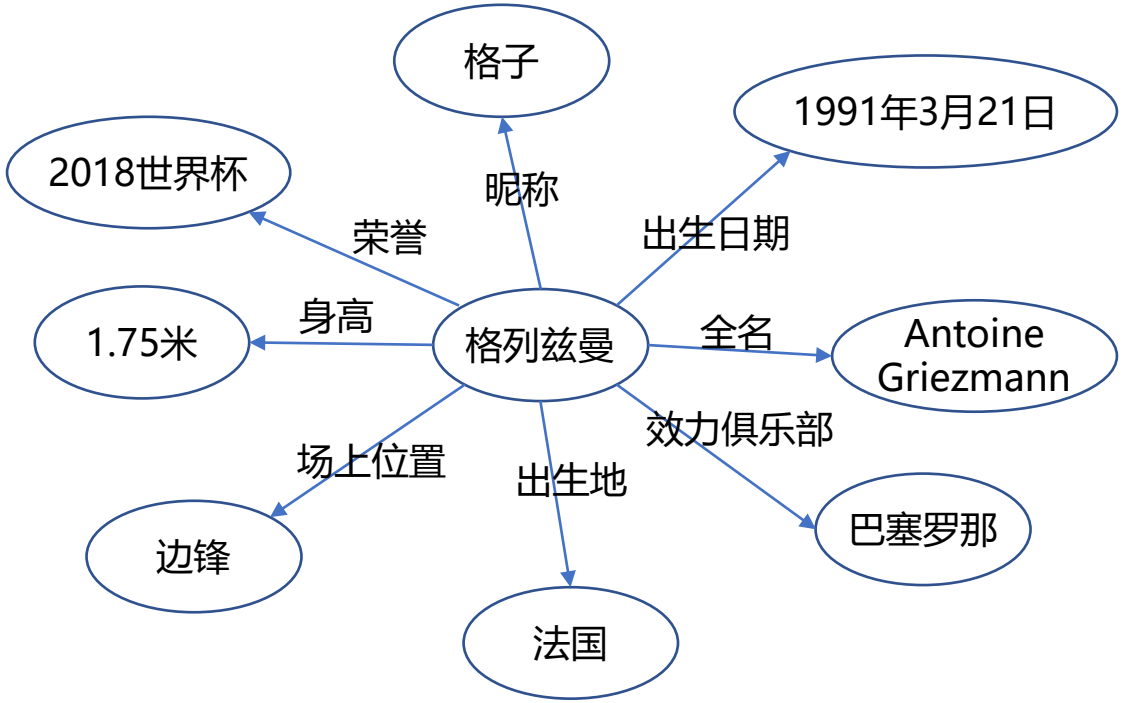


- 深度学习为代表的数据驱动方法存在的问题：
  - 缺乏可解释性；
  - 常识（Common Sense）缺失；
  - 缺乏语义理解；
  - 依赖大量样本数据。
- 认知智能的理解、推理、解释任务不仅需要数据，更需要知识背景。
- 人工智能（特别是认知智能）的实现依赖知识图谱。

基于知识图谱的认知智能



个人信息	
全名	Antoine Griezmann
昵称	格子
出生日期	1991年3月21日（28岁）
出生地点	法国索恩-卢瓦尔省马孔
身高	1.75米（5英尺9英寸）[1]
位置	边锋、前腰、影子前锋
俱乐部信息	
现在所属	巴塞罗那
球衣号码	17
青年队	
1999–2005	UF Mâconnais
2005–2009	皇家社会



- 理解：建立到知识库中“格列兹曼”的映射
- 推理：获得世界杯推出格列兹曼“很牛”

认知智能

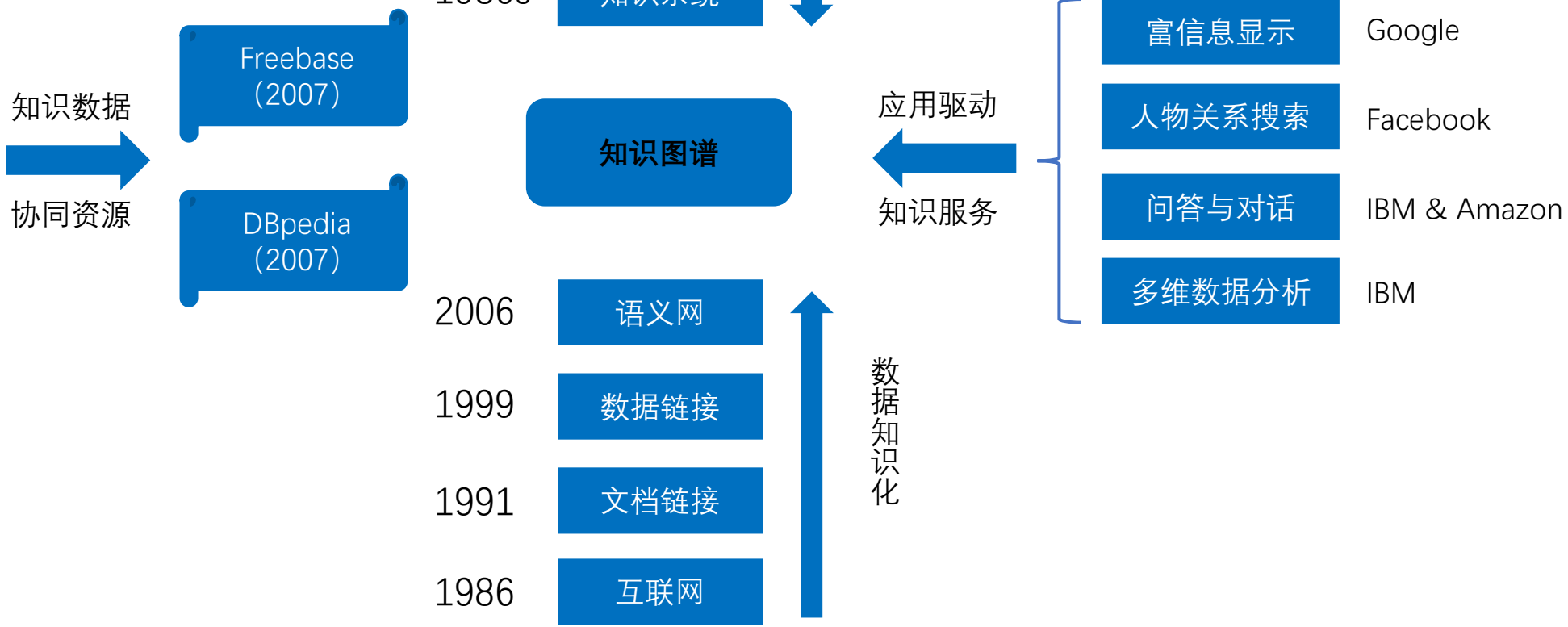
提纲

- 知识图谱发展背景
- **知识图谱发展历程**
- 知识图谱的基本概念
- 知识图谱的类型和代表性知识图谱
- 知识图谱生命周期

知识图谱发展历程

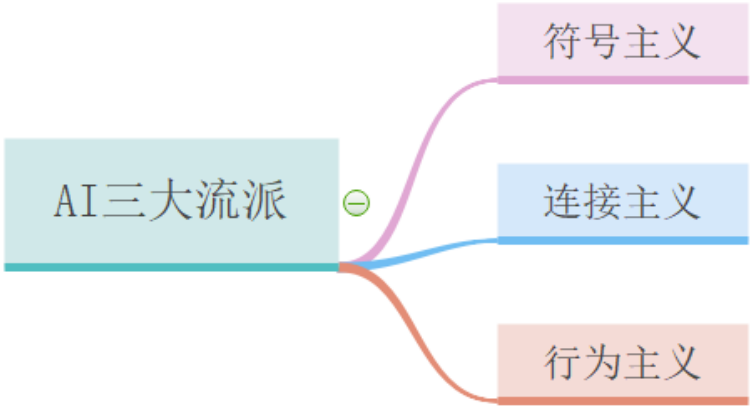
- 人工智能：知识的数据化
- 语 义 网：数据的知识化





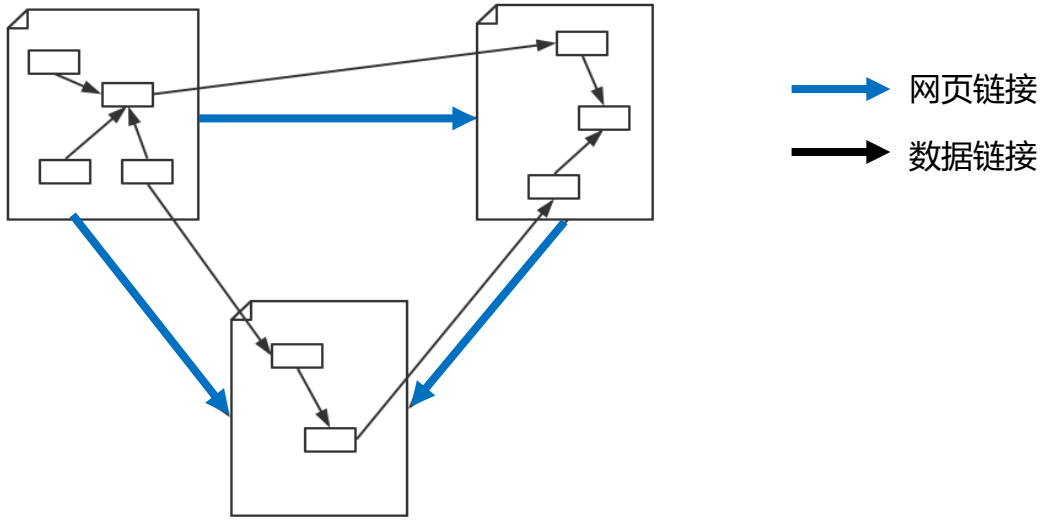
发展历程—人工智能

- 1950-1970
  - 后期人工智能发展遭遇瓶颈
  - 马文·闵斯基对感知器的激烈批评，联结主义（即神经网络）销声匿迹了十年
- 1970-1990
  - 费根鲍姆提出“知识工程”
  - 提出一阶谓词逻辑、框架、语义网络等知识表示方法
  - 本体引入到人工智能领域来刻画知识
  - CYC、WordNet
- 1990开始
  - 统计机器学习逐渐占据主流
  - 能较好的解决感知智能任务



发展历程—语义网络

- 1990-2000：万维网Web1.0（以内容为中心，以信息的发布、传输、分类、共享为目的）
  - 1989年Tim Berners-Lee发明了万维网（World Wide Web）
  - 1994年万维网联盟（World Wide Web Consortium，W3C）创建
  - 1998年Tim Berners-Lee提出了语义网（Semantic Web）
- 特点
  - 网站管理者负责制定网站内容，话语权是掌握在各大网站的手里
  - 绝大多数网络用户只充当浏览者的角色
- 技术
  - Hypertext（HTML）
  - Web Browser
  - HTTP



发展历程—语义网络

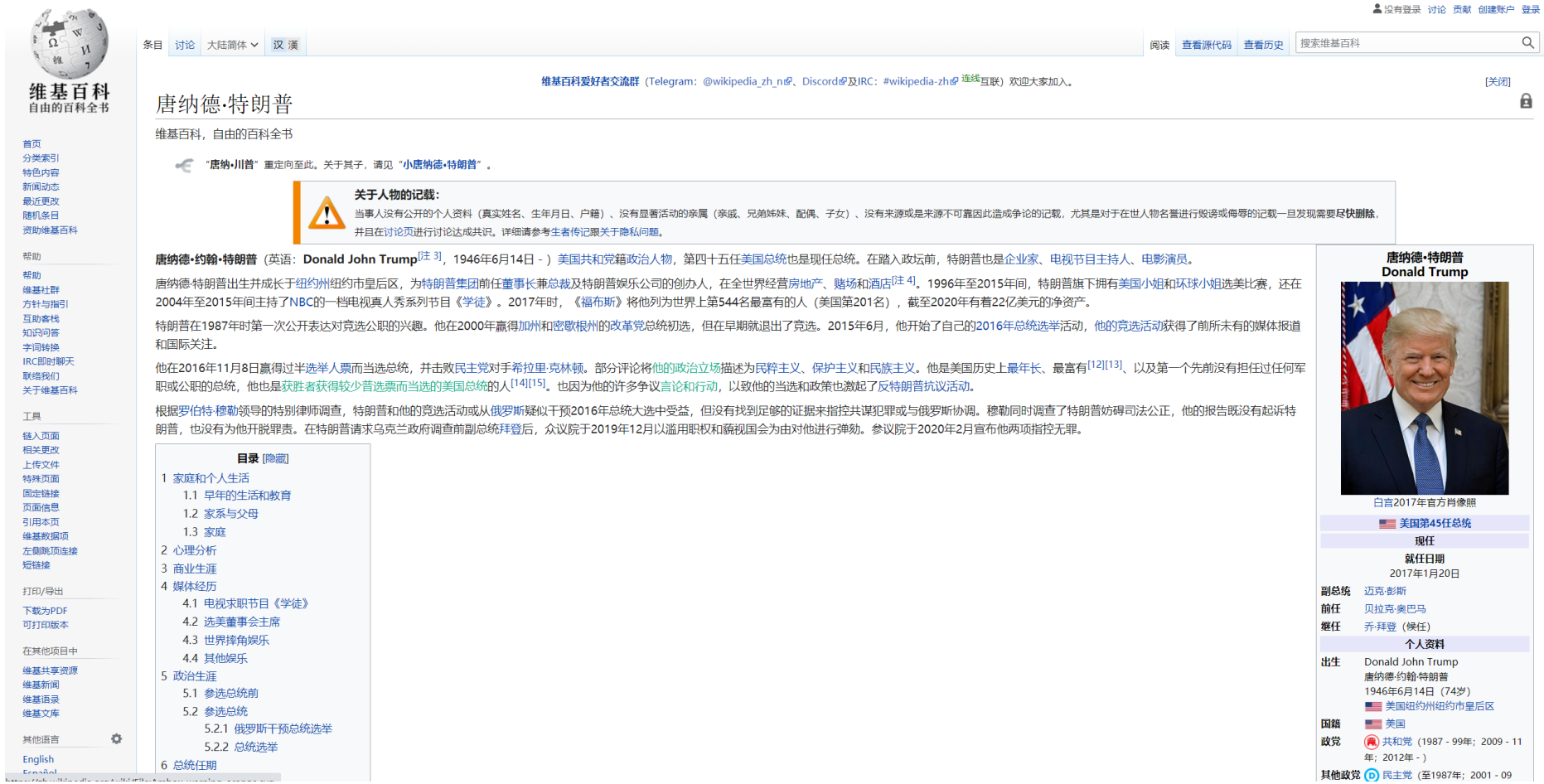
- 2000-2006：群体智慧Web2.0
  - 强调用户生成内容，易用性，参与文化和终端用户互操作性
  - 2006年Tim Berners-Lee提出了Linked Data
    1. 使用 URI 作为事物的名称
    2. 使用 HTTP URI，以便人们可以查找这些名称
    3. 当某人查找URI时，使用标准提供有用的信息 (RDF, SPARQL)
    4. 包括到其他 URI 的链接，以便他们可以发现更多的东西

发展历程—语义网络

Web 2.0支撑技术

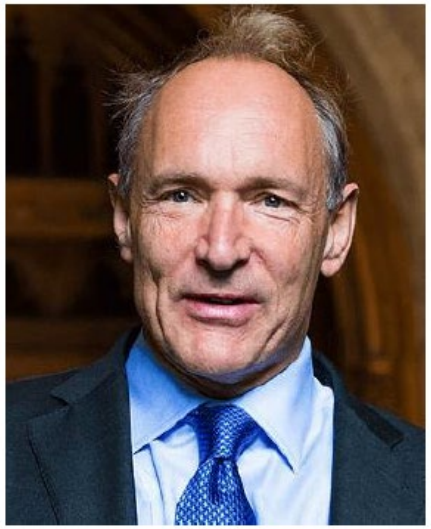
- P2P
- XML
- Ajax
- Wiki

构建大规模知识图谱的重要数据基础



发展历程—语义网络

- 2006-今：Web 3.0 知识互联（知识图谱）
- 构建人与机器都可理解的万维网，使网络更加智能化



Tim Berners-Lee
万维网、语义网之父
2016年图灵奖得主

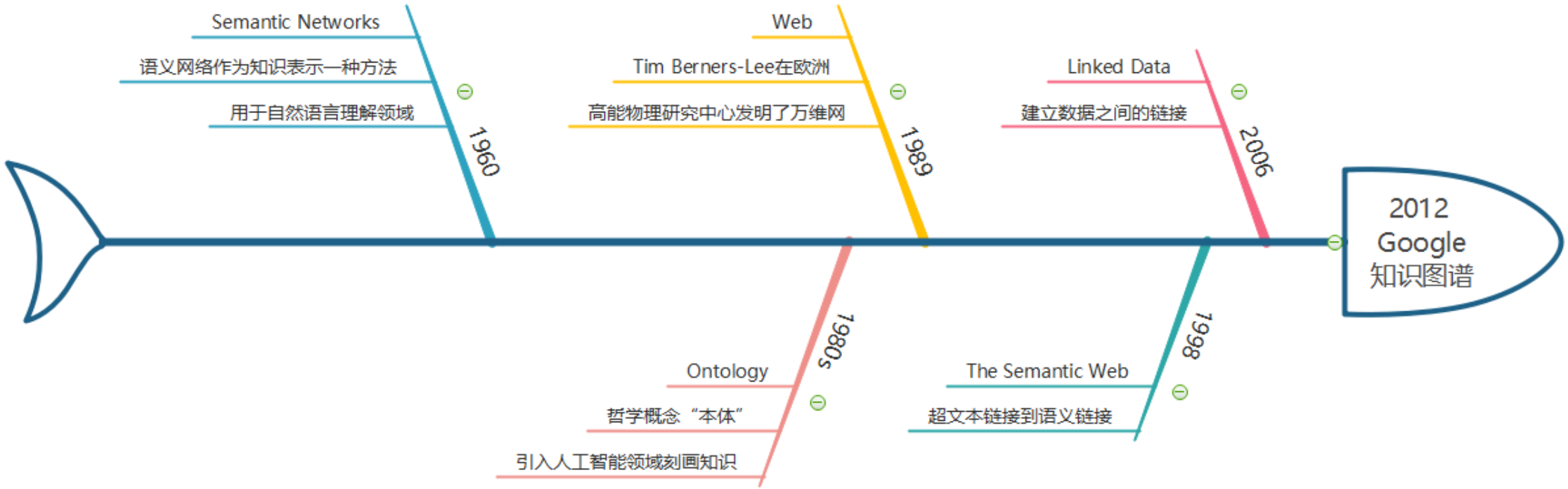
“我有一个梦想，网络中的所有计算机能够分析网络中的数据，包括内容、链接、人与计算机之间的往来。语义Web会让这一切成为可能，一旦该网络出现，日常的交易机制、事务以及我们的日常生活都会由机器与机器之间的沟通来处理。人们吹嘘多年的“智能代理”将最终实现。”



提纲

- 知识图谱发展背景
- 知识图谱发展历程
- 知识图谱的基本概念
- 知识图谱的类型和代表性知识图谱
- 知识图谱生命周期

知识图谱概念演变


Semantic Networks
语义网络作为知识表示一种方法
用于自然语言理解领域
1960
Web
Tim Berners-Lee在欧洲
高能物理研究中心发明了万维网
1989
Linked Data
建立数据之间的链接
2006
2012
Google
知识图谱
Ontology
哲学概念“本体”
引入人工智能领域刻画知识
1980s
The Semantic Web
超文本链接到语义链接
1998

知识图谱的定义

- 从狭义上讲，知识图谱是一种知识描述语言，它是**语义网络**的思想在**语义网**上的具体实施，使得互联网知识元素以及知识元素之间的关系具有明确的语义和规范的描述，从而易于互联网知识资源的规模化建设，并互相链接，促进知识资源的共享，从而通过知识推理与知识计算赋能各种互联网服务。
- 从广义上讲，知识图谱是一个包括知识表示、知识构建、知识维护以及知识应用的完整生态系统，它不仅包含了特定领域中的知识定义和实例数据，还包含了支撑描述、构建、存储、管理和应用知识所需的配套标准、技术和工具。

提纲

- 知识图谱发展背景
- 知识图谱发展历程
- 知识图谱的基本概念
- **知识图谱的类型和代表性知识图谱**
- 知识图谱生命周期

知识的分类

- 陈述性知识和过程性知识
- 事实性（或者客观性）知识和主观性知识
- 静态知识和动态知识
- 百科知识、领域知识、场景知识、语言知识、常识知识等

知识图谱的类型

- 语言知识图谱
  - 主要是存储人类语言方面的知识
- 常识知识图谱
  - 主要有Cyc和ConceptNet等
- 语言认知知识图谱
  - 中文知网词库HowNet是一种典型的语言认知知识图谱
- 领域知识图谱
  - 针对特定领域构建的知识图谱，专门为特定的领域服务
- 百科知识图谱
  - 主要以Linked Open Data (LOD) 项目支持的开放知识图谱为核心

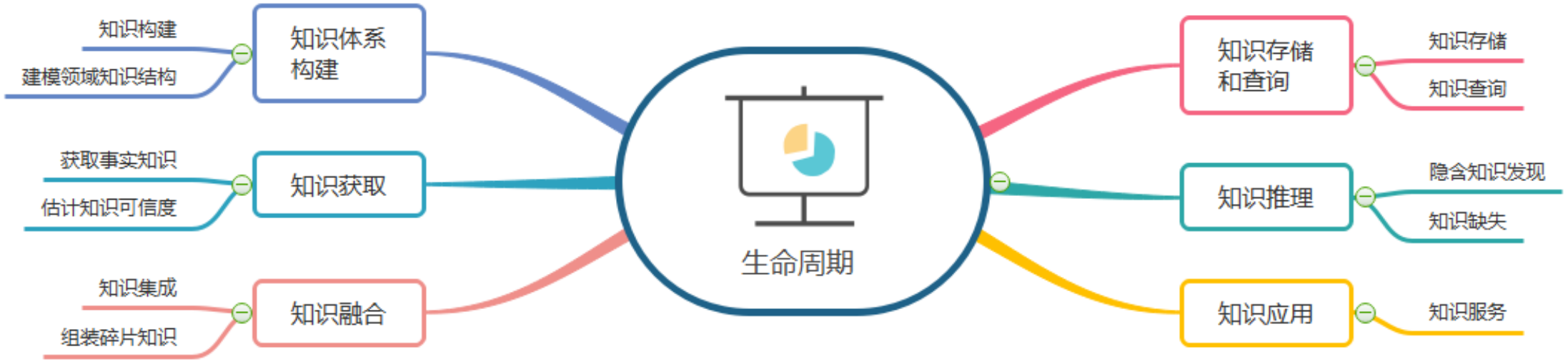
代表性知识图谱

名称	开始时间	依赖资源	规模#（实体/概念/关系/事实）
Cyc/OpenCyc	1984	专家知识	239261/116822/118014/2093000
WordNet	1985	专家知识	155287/117659/18/-
ConceptNet	1999	群体智能（多语言）	-/8000000/36/21000000
YAGO	2007	WordNet+Wikipedia	4595906/488469/77/≈ 40M
DBpedia	2007	Wikipedia+专家知识	17315785/754/2843/79030098
Freebase	2008	Wikipedia+领域知识+群体智能	68726427/2209/39151/3197653841
NELL	2010	机器学习	-/287/327/2309095
BabelNet	2012	WordNet+Wikipedia	9671518/6117108/1307706673/-
Wikidata	2012	Freebase+群体智能	45766755/-/-/-
Google Knowledge Graph	2012	基于Freebase	570M/1500/35000/18000M
Knowledge Vault	2014	机器学习	45M/1100/4469/271M

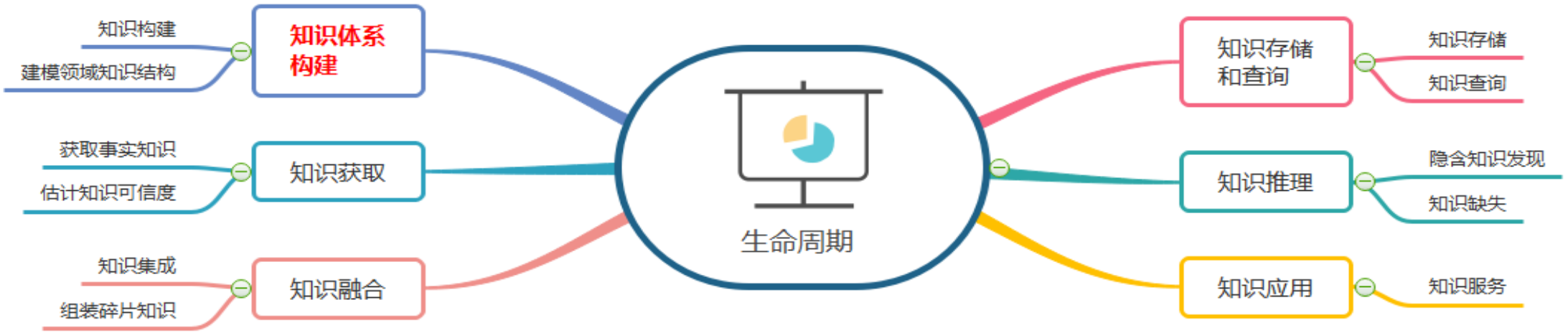
提纲

- 知识图谱发展背景
- 知识图谱发展历程
- 知识图谱的基本概念
- 知识图谱的类型和代表性知识图谱
- 知识图谱生命周期

知识图谱生命周期


生命周期
知识体系构建
知识构建
建模领域知识结构
知识获取
获取事实知识
估计知识可信度
知识融合
知识集成
组装碎片知识
知识存储和查询
知识存储
知识查询
知识推理
隐含知识发现
知识缺失
知识应用
知识服务

知识图谱生命周期

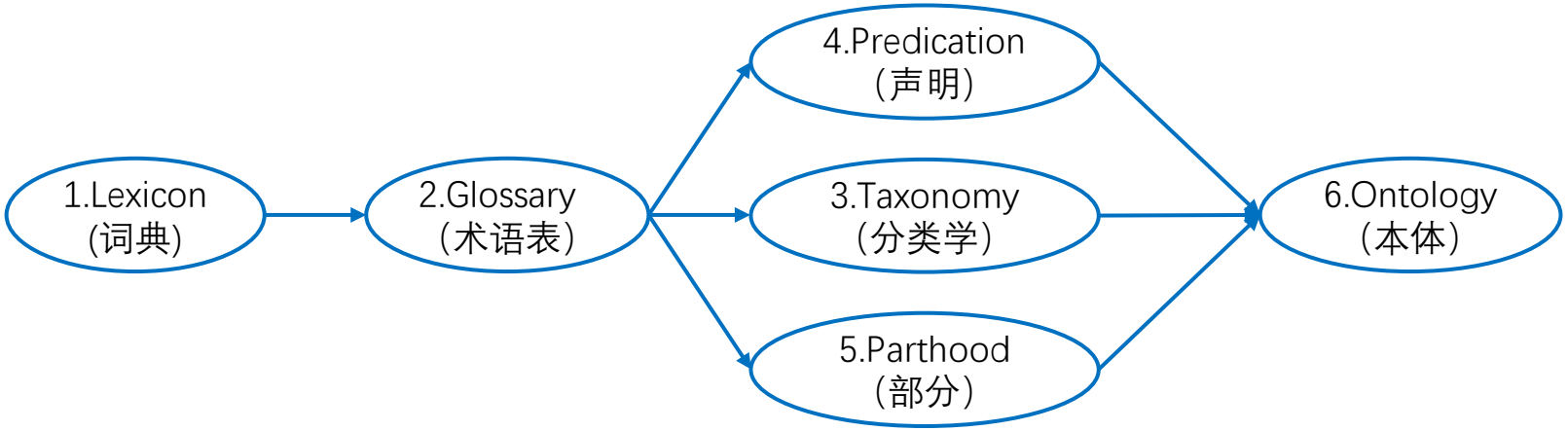

知识构建
建模领域知识结构
知识体系构建
获取事实知识
估计知识可信度
知识获取
知识集成
组装碎片知识
知识融合
生命周期
知识存储和查询
知识存储
知识查询
知识推理
隐含知识发现
知识缺失
知识应用
知识服务

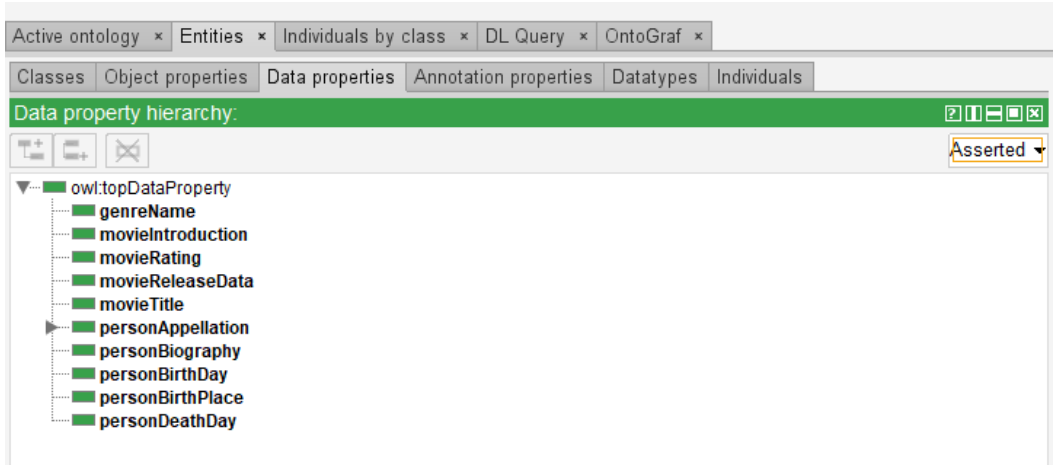
知识体系构建

- 采用什么样的方式表达知识，其核心是构建一个本体对目标知识进行描述
  - 在这个本体中需要定义出知识的类别体系；
  - 每个类别下所属的概念和实体；
  - 某类概念和实体所具有的属性以及概念之间、实体之间的语义关系；
  - 同时也包括定义在这个本体上的一些推理规则。
- Freebase的知识体系
  - 定义了超过1.5 万个概念类型和4,000 个属性
  - 对每个类型定义了若干关系，并制定关系的值域约束其取值。

知识体系构建

- 输入
  - 领域（医疗、金融）
  - 应用场景
- 输出
  - 领域实体类别体系
  - 实体属性
  - 领域语义关系
  - 语义关系之间的关系
- 关键技术
  - Ontology Engineering

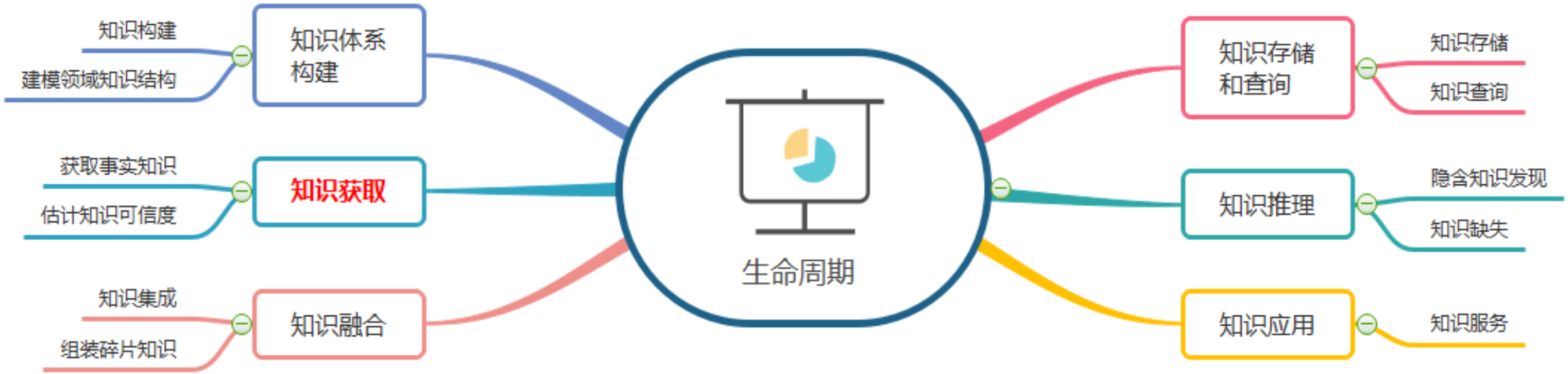




知识体系构建

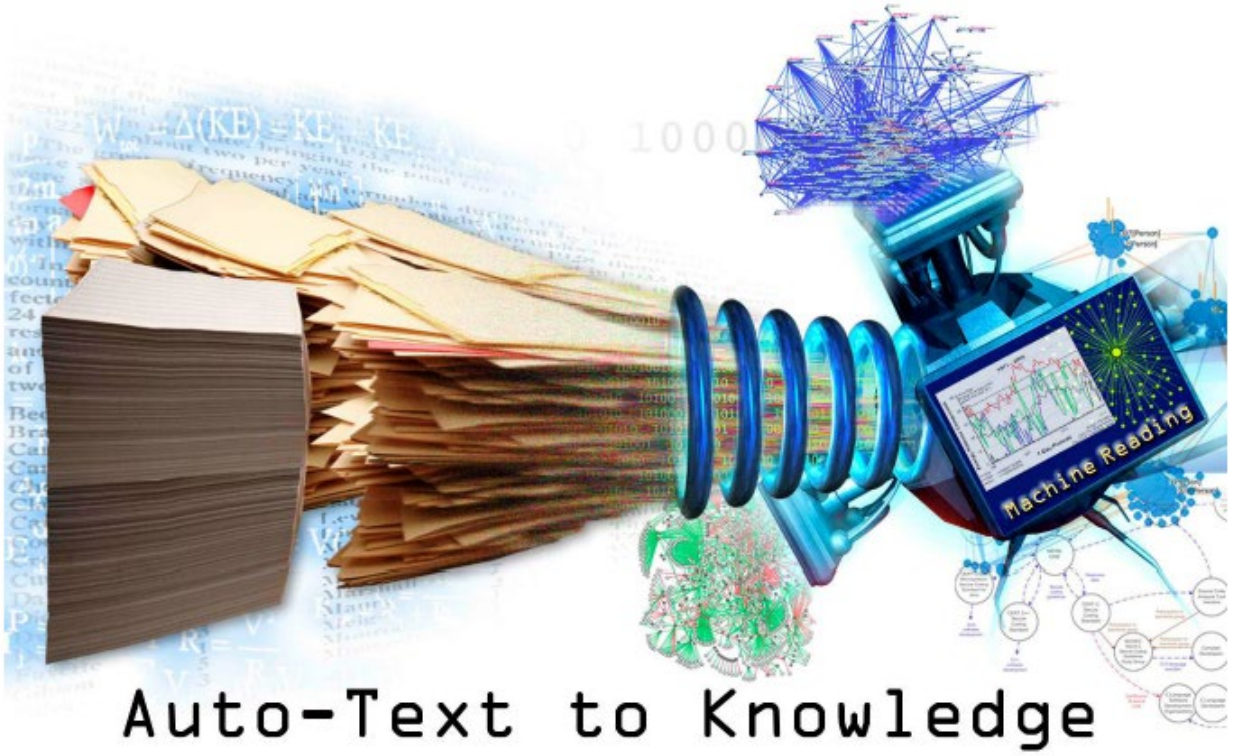
- 作为语义网的应用，知识图谱的知识建模采用语义网的知识建模方式，分为概念、关系、概念关系三元组三个层次，并利用“资源描述框架(RDF)”进行描述。
- RDF 的基本数据模型包括了三个对象类型：
  - 资源(Resource)：能够使用RDF 表示的对象称之为资源，包括互联网上的实体、事件和概念等；
  - 谓词(Predicate)：主要描述资源本身的特征和资源之间的关系；
  - 陈述(Statements)：一条陈述包含三个部分，通常称之为RDF 三元组< 主体(subject)，谓词(predicate)，宾语(object)>。

知识图谱生命周期


生命周期
知识体系构建
知识构建
建模领域知识结构
知识获取
获取事实知识
估计知识可信度
知识融合
知识集成
组装碎片知识
知识存储和查询
知识存储
知识查询
知识推理
隐含知识发现
知识缺失
知识应用
知识服务

知识获取

- 输入
  - 领域知识本体
  - 海量数据：文本、垂直站点、百科
- 输出：领域知识
  - 实体集合
  - 实体关系/属性
- 关键技术
  - 信息抽取
  - 文本挖掘



知识获取：网络文本信息结构

结构化数据

- 置信度高
- 规模小
- 缺乏个性化的属性信息

中文名	安东尼·格里兹曼	所属运动队	马德里竞技足球俱乐部
外文名	Antoine Griezmann	专业特点	脚下频率快，轻巧灵性
别　名	格子、格列兹曼	主要奖项	2016年法国欧洲杯金靴奖
国　籍	法国		2016年法国欧洲杯最佳球员
出生地	法国马孔	重要事件	2016年法国欧洲杯亚军
出生日期	1991年3月21日		2015-16赛季欧洲冠军联赛亚军
身　高	176厘米		2018年俄罗斯世界杯冠军 [14]
体　重	70公斤	场上位置	前锋，左边锋，中场
运动项目	足球	惯用脚	左脚

半结构化数据

- 规模较大
- 置信度较高
- 个性化的信息
- 形式多样
- 含有噪声

CBA记录

单场最高得分：49分

单场最高篮板：31个

单场最高盖帽：13个

单场比赛21投全中

场内荣誉（个人）

- 2018-07-15　俄罗斯世界杯银靴奖 [12]　（获奖）
- 2018-07-15　俄罗斯世界杯铜球奖 [12]　（获奖）
- 2016-12-25　英国《卫报》2016年度百大球星第4名 [4]　（获奖）
- 2016-10-25　2015-16赛季西甲联赛最佳球员奖 [29]　（获奖）
- 2016-10-25　2015-16赛季西甲联赛最受欢迎五星球员奖 [29]　（获奖）
- 2016-08-05　2015-16赛季欧足联最佳球员候选三甲名单 [28]　（获奖）
- 2016-07-11　法国欧洲杯最佳金靴（6球）　（获奖）

纯文本

- 置信度低
- 复杂多样
- 规模大

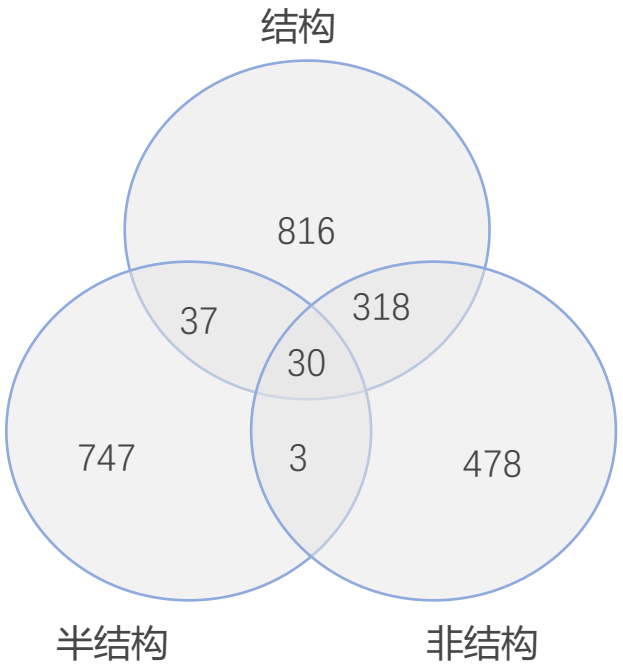
安东尼·格里兹曼（Antoine Griezmann），1991年3月21日出生于法国马孔，法国足球运动员，司职前锋、边锋、中场。现效力于西班牙甲级联赛马德里竞技足球俱乐部。

2009年，安东尼·格里兹曼从西乙联赛皇家社会队出道 [1] 。2010年下半年，安东尼·格里兹曼代表皇家社会队首次出战西甲联赛 [1] 。2013年，安东尼·格里兹曼成为了西甲联赛历史上获得百场成就第四年轻的球员 [1] 。2014年7月，安东尼·格里兹曼加盟西甲球队马德里竞技队，转会费为3000万欧元 [2] 。2016年5月，安东尼·格里兹曼随马德里竞技队获得欧洲冠军联赛亚军 [3] 12月25日，安东尼·格里兹曼获得英国《卫报》2016年度百大球星第4名。 [4]

结构化vs. 半结构化vs. 非结构化

- 随机抽取100篇百科文档（共5类）
  - 对于其中三部分（结构化、半结构化、非结构化）都包含的网页进行了统计

	人物	地理	电影	动物	图书
InfoBox	87	182	260	183	104
非结构化	79	147	109	107	36
半结构化	119	96	327	129	76
Overlap Info. VS. 非	62	101	87	72	26
Overlap Info. VS. 半	11	11	21	7	17
Overlap 非 VS. 半	8	7	4	4	10
三方Overlap	7	7	3	4	9



非结构化文本的实体关系抽取非常重要

知识获取

结构化和半结构化数据源中的知识抽取

工业界常用的技术手段

- 因为数据噪声少，这类数据源的信息抽取方法相对简单，经过人工过滤后能够得到高质量的结构化三元组。

非结构化文本中实体的知识抽取

学术研究的重点

- 涉及到自然语言分析和处理技术，难度较大；
- 互联网上更多的信息都是以非结构化文本的形式存在，而非结构化文本的信息抽取能够为知识图谱提供大量高质量的三元组事实，因此是构建知识图谱的核心技术。

知识获取：实体识别

- 实体识别任务的目标是从文本中识别实体信息
  - 例如，对于“姚明1981 年出生于上海”，需要从中识别出“姚明”、“1981 年”、“上海”三个实体，并确定实体的类别
- 早期有关实体识别的研究主要是针对命名实体的识别
  - 命名实体指的是文本中具有特定意义的实体，一般包含三大类（实体类、时间类和数字类）、七小类（人名、地名、机构名、时间、日期、货币和百分比）
- 在知识图谱领域，从文本中识别实体不仅仅局限于命名实体，还包括其他类别的实体，特别是领域实体
  - 例如：股票名、汽车品牌、餐馆名等
- 与实体识别相关的任务是实体抽取
  - 目标是在给定语料的情况下，构建一个实体列表
  - 例如：构建一个歌曲名列表

知识获取：实体消歧

- 目标是消除指定实体的歧义
  - 对于“李娜于2011 年获得法国网球公开赛的冠军”中的“李娜”，系统需要自动判别出这个实体指称项“李娜”指的是打网球的“李娜”，而不是其他的“李娜”
- 实体消歧对于知识图谱构建和应用有着重要的作用，也是建立语言表达和知识图谱联系的关键环节
- 从技术路线上划分，实体消歧任务可以分为实体链接和实体聚类两种类型
  - 实体链接是将给定文本中的某一个实体指称项链接到已有知识图谱中的某一个实体上，因为在知识图谱中，每个实体具有唯一的编号，链接的结果就是消除了文本指称项的歧义；
  - 实体聚类的假设是已有知识图谱中并没有已经确定的实体，在给定一个语料库的前提下，通过聚类的方法消除语料中所有同一实体指称项的歧义，具有相同所指的实体指称项应该被聚为同一类别。

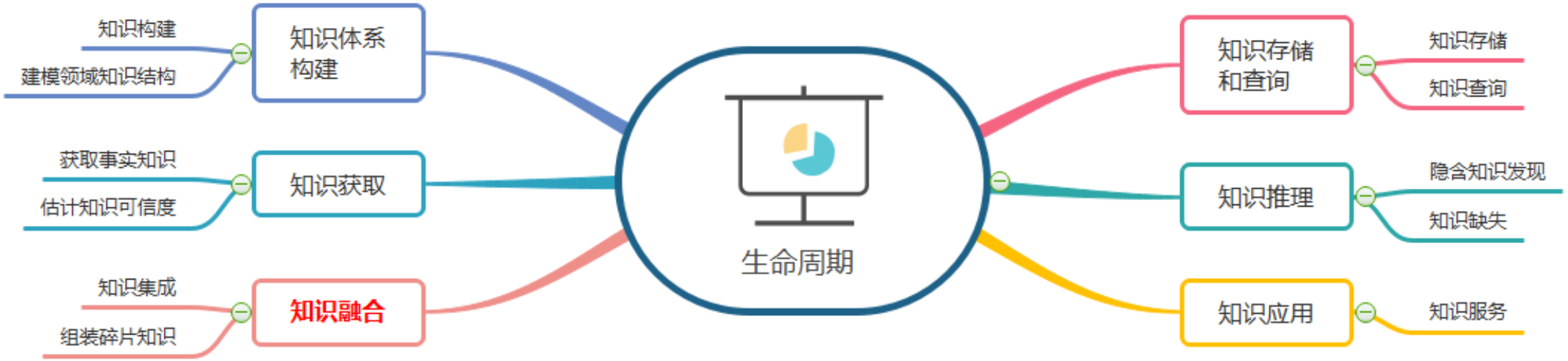
知识获取：关系抽取

- 目标是获取两个实体之间的语义关系。
  - “姚明1981 年出生于上海”，关系抽取需要识别出“姚明”和“上海”两个实体，并判别出它们之间具有“出生地”关系
- 语义关系可以是一元关系（例如实体的类型），也可以是二元关系（例如实体的属性）甚至是更高阶的关系。
- 关系抽取对于构建知识图谱非常重要，是图谱中确定两个节点之间边上语义信息的关键环节。
- 关系抽取方法分类
  - 有监督关系抽取、无监督关系抽取、弱监督关系抽取以及开放关系抽取等

知识获取：事件抽取

- 目标是从描述事件信息的文本中抽取出用户感兴趣的事件信息并以结构化的形式呈现出来。
- 事件是发生在某个特定的时间点或时间段、某个特定的地域范围内，由一个或者多个角色参与的，一个或者多个动作组成的事情或者状态的改变。
  - “成龙和林凤娇于1982 年12 月1 日在洛杉矶举行婚礼”。
  - 事件抽取的目标是识别出：
    - 这个句子描述了一个“结婚”事件；
    - “结婚的双方”是“成龙”和“林凤娇”；
    - “结婚时间”是“1982年12 月1 日”；
    - “结婚地点”是“洛杉矶”。

知识图谱生命周期


知识构建
建模领域知识结构
知识体系构建
获取事实知识
估计知识可信度
知识获取
知识集成
组装碎片知识
知识融合
生命周期
知识存储和查询
知识存储
知识查询
知识推理
隐含知识发现
知识缺失
知识应用
知识服务

知识融合

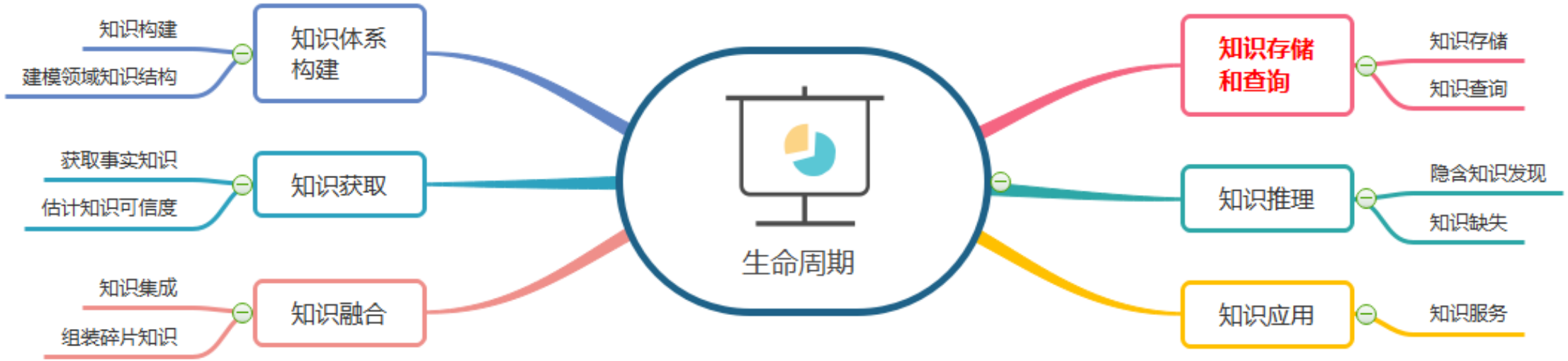
- 任务：对不同来源、不同语言或不同结构的知识进行融合，从而对于已有知识图谱进行补充、更新和去重。
- 输入
  - 抽取出来的知识
  - 现有知识库
  - 知识本体
- 输出
  - 统一知识库
  - 知识置信度
- 关键技术
  - Ontology Matching（本体匹配）
  - Entity Linking（实体链接）



知识融合

- 从融合的对象看，知识融合分为知识体系的融合和实例的融合。核心问题是计算两个知识图谱中两个节点或边之间的语义映射关系。
  - 知识体系的融合：两个或多个异构知识体系进行融合，即对相同的类别、属性、关系进行映射；
  - 实例的融合：对于两个不同知识图谱中的实例（实体实例、关系实例）进行融合，包括不同知识体系下的实例、不同语言的实例。
- 从融合的知识图谱类型看，知识融合分为：竖直方向的融合和水平方向的融合
  - 竖直方向的融合：融合（较）高层通用本体与（较）底层领域本体或实例数据（融合Wordnet 和Wikipedia）；
  - 水平方向的融合：融合同层次的知识图谱，实现实例数据的互补（融合Freebase 和DBpedia）。

知识图谱生命周期

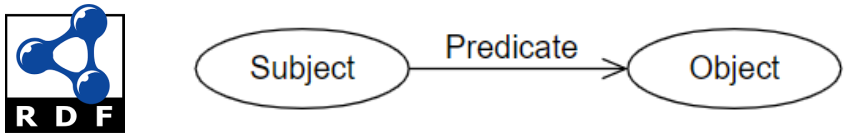

知识构建
建模领域知识结构
知识体系构建
获取事实知识
估计知识可信度
知识获取
知识集成
组装碎片知识
知识融合
生命周期
知识存储和查询
知识存储
知识查询
知识推理
隐含知识发现
知识缺失
知识应用
知识服务

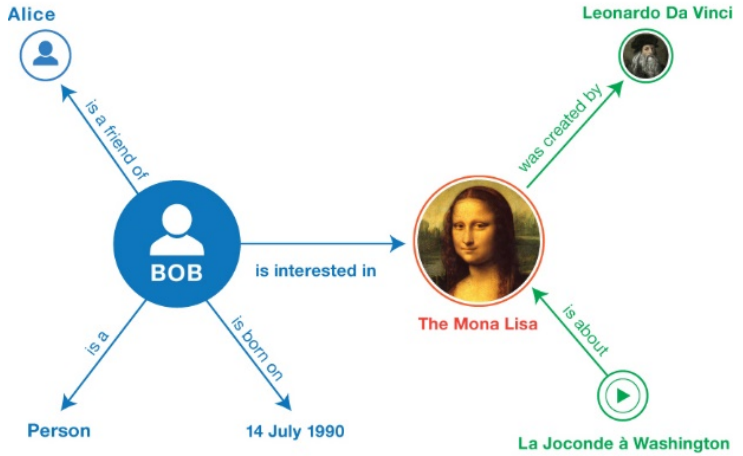
知识存储和查询

- 任务：研究采用何种方式将已有知识图谱进行存储。
- 因为目前知识图谱大多是基于图的数据结构，它的存储方式主要有两种形式：
  - RDF 格式存储：以三元组的形式存储数据
    - Google开放的Freebase知识图谱，就是以文本的形式逐行存储三元组SPO(subject, predicate, object)
  - 图数据库(Graph Database)
    - 比RDF 数据库更加通用，目前典型的开源图数据库是Neo4j；
    - 优点：具有完善的图查询语言，支持大多数的图挖掘算法；
    - 缺点：数据更新慢，大节点的处理开销大。为了解决上述问题，子图筛选、子图同构判定等技术是目前图数据库的研究热点。

知识存储和查询

- 输入
  - 大规模知识库知识（RDF等）
- 输出
  - 知识库存储和查询服务
- 主要技术
  - 知识表示
  - 知识查询语言
  - 存储/检索引擎

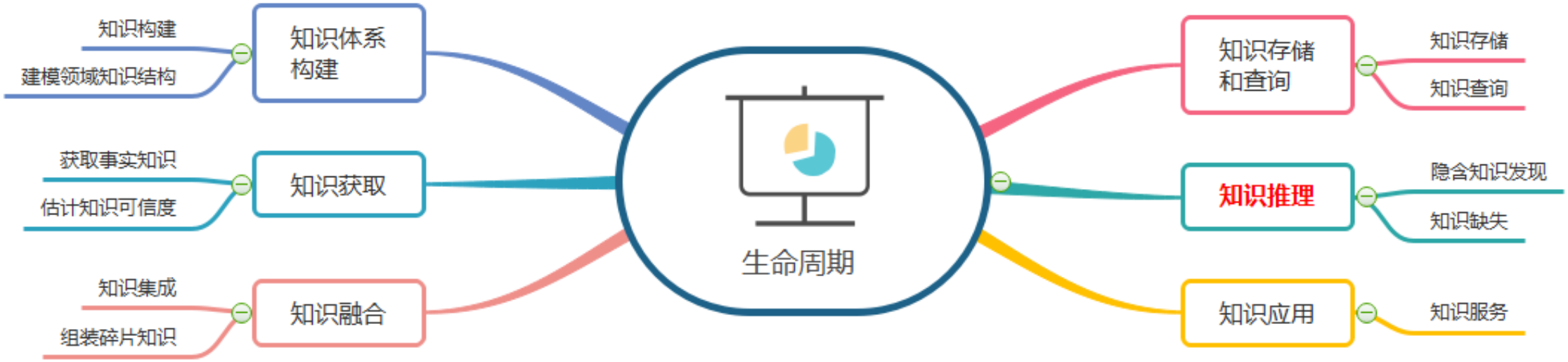




SPARQL
{REST API}

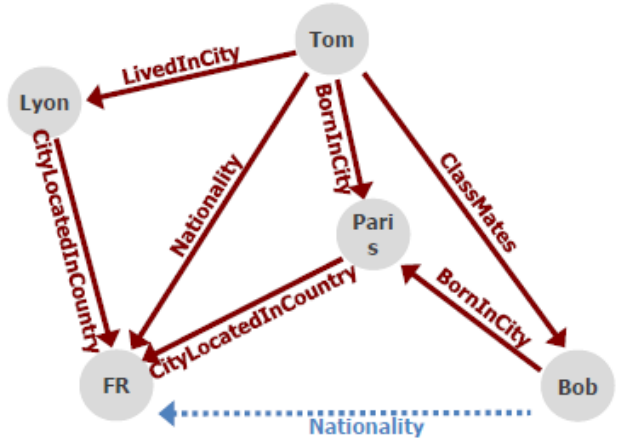
```
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
SELECT  ?name  (COUNT(?friend)  AS  ?count)
WHERE {
     ?person foaf:name  ?name .
     ?person foaf:knows  ?friend .
}  GROUP  BY  ?person  ?name
```

知识图谱生命周期


生命周期
知识体系构建
知识构建
建模领域知识结构
知识获取
获取事实知识
估计知识可信度
知识融合
知识集成
组装碎片知识
知识存储和查询
知识存储
知识查询
知识推理
隐含知识发现
知识缺失
知识应用
知识服务

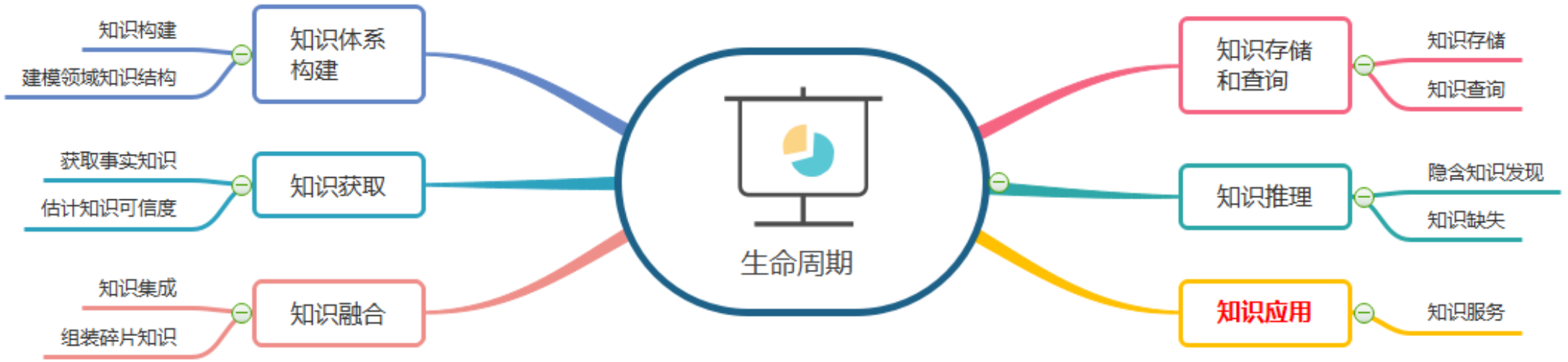
知识推理

- 由于处理数据的不完备性，知识图谱中肯定存在知识缺失现象（包括实体缺失、关系缺失）。



- 目前知识推理的研究主要集中在针对知识图谱中缺失关系的补足，即挖掘两个实体之间隐含的语义关系。所采用的方法可以分为两种：
  - 基于传统逻辑规则的方法进行推理：研究热点在于如何自动学习推理规则，以及如何解决推理过程中的规则冲突问题；
  - 基于表示学习的推理：采用学习的方式，将传统推理过程转化为基于分布式表示的语义向量相似度计算任务。这类方法优点是容错率高、可学习，缺点也显而易见，即不可解释，缺乏语义约束。

知识图谱生命周期


生命周期
知识体系构建
知识构建
建模领域知识结构
知识获取
获取事实知识
估计知识可信度
知识融合
知识集成
组装碎片知识
知识存储和查询
知识存储
知识查询
知识推理
隐含知识发现
知识缺失
知识应用
知识服务

精准语义搜索


Google
姚明
全部
图片
新闻
视频
地图
更多
设置
工具
找到约 27,800,000 条结果 （用时 0.39 秒）
姚明- 维基百科，自由的百科全书
https://zh.wikipedia.org/zh-hans/姚明
姚明（1980年9月12日 - ），生於中国上海市，祖籍江蘇省苏州市吴江区震泽镇，著名籃球運動員，曾為中國國家籃球隊隊員，曾效力于中国篮球职业联赛（CBA）上海大 ...
NBA選秀: 2002年 / 第1輪 / 第1排名
登錄身高: 7英尺5英寸（2.26米）
職業生涯: 1997年–2011年
得分: 9,247（場均19.0分）
王治郅 · 刘翔 · 上海久事大鲨鱼篮球俱乐部
姚明（亚洲篮球联合会主席、中国篮球协会主席）_百度百科
https://baike.baidu.com/item/姚明
1998年4月，姚明入选王非执教的国家队，开始篮球生涯。2001夺得CBA常规赛MVP，2002年夺得CBA总冠军以及总决赛MVP，分别3次当选CBA篮板王以及盖帽王，2 ...
所属运动队: 已退役
出生地: 上海市徐汇区
专业特点: 20英尺外精确跳投
出生日期: 1980年9月12日
早年经历 · 职业生涯 · NBA数据 · 公益活动
巅峰时期的姚明有多强？ - 知乎
https://www.zhihu.com/question/28027881
2015年12月6日 - 巅峰时期姚明什么水平？在nba历史所有中锋能进前十吗？为什么现在中国出不了这么强的nba球员了？
姚明在NBA 算成功吗? 2016年1月5日
姚明职业生涯属于什么水平? 2015年12月22日
姚明到底有多强? 2015年12月17日
如何评价姚明麦蒂的那支火箭队? 2015年12月8日
www.zhihu.com站内的其它相关信息
视频
GAME HIGHLIGHT
7:53
28
10
9:21
姚明国家队
3:31
更多图片
姚明
篮球运动员
姚明，生于中国上海市，祖籍江苏省苏州市吴江区震泽镇，著名篮球运动员，曾为中国国家篮球队队员，曾效力于中国篮球职业联赛上海大鲨鱼篮球俱乐部和美国国家篮球协会休斯敦火箭，外号"移动长城"。现任中国篮球协会主席。 1998年4月，姚明入选王非执教的国家队，开始了职业篮球生涯。并在中国篮球协会的上海大鲨鱼效力了五年。 维基百科
生于： 1980 年 9 月 12 日（38 岁），中华人民共和国上海市
身高： 7′ 6″
鞋码： 18
NBA选秀： 2002年 / 第1轮 / 第1排名
配偶： 叶莉 (结婚时间：2007 年)
家长： 方凤娣， 姚志源
用户还搜索了
还有15+项
叶莉
沙奎尔·奥尼尔
林书豪
周琦
科比·布莱恩特
声明对此知识面板的所有权
反馈

智能问答

Google 姚明哪里人

全部 图片 新闻 视频 地图 更多 设置 工具

找到约 13,800,000 条结果 (用时 0.66 秒)

姚明 / 出生地



中华人民共和国上海市

姚明（1980年9月12日 - ），生于中国**上海**，祖籍江苏苏州吴江区震泽镇，篮球运动员，曾为中国国家篮球队队员，曾效力于中国篮球职业联赛（CBA）**上海**大鲨鱼篮球俱乐部和美国国家篮球协会（NBA）休斯敦火箭队。

智能推荐

Bai du 百度 | 碟中谍 | 百度一下

网页 资讯 视频 图片 知道 文库 贴吧 采购 地图 更多»

百度为您找到相关结果约19,300,000个 搜索工具

碟中谍5:神秘国度_高清视频在线观看_电影网



2015年上映 | 26分钟 | 美国 | 国语

导演：克里斯托夫·迈考利

主演：`汤姆·克鲁斯 丽贝卡·弗格森 杰瑞米·雷纳 西蒙·佩吉

类型：动作

简介：北京时间7月23日晚，由派拉蒙出品，1905影业与阿里影业参与投资的《碟中谍5:神秘国度》全球首映礼... 更多>>

▶立即播放 来源：电影网 爱奇艺 bilibili

www.1905.com -

碟中谍4_百度百科



类型：电影作品

导演：布拉德·伯德

简介：《碟中谍4》是由派拉蒙影业公司于2011年12月16日（北美）发行的一部动作谍战类影片。该片由布拉德·伯德执导，安德雷·纳梅克、乔什·阿佩尔鲍姆共同担任编剧。汤姆·克鲁斯、...

剧情简介 演职员表 角色介绍 音乐原声 幕后花絮 更多>>

baike.baidu.com/

动作电影 展开



谍影重重

马特达蒙主演动作电影



明日边缘

汤姆克鲁斯的科幻电影



加勒比海盗

约翰尼德普主演冒险片



星际迷航

艾布拉姆斯指导电影

欧美影视作品 展开



虎胆龙威

惊悚动作类电影



非常人贩

低成本制作动作片



星球大战

由卢卡斯出品的科幻片



肖申克的救赎

永远不要放弃追逐希望

领域知识图谱应用



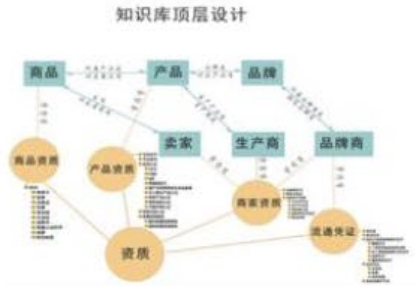
金融证券



生物医疗



图书情报



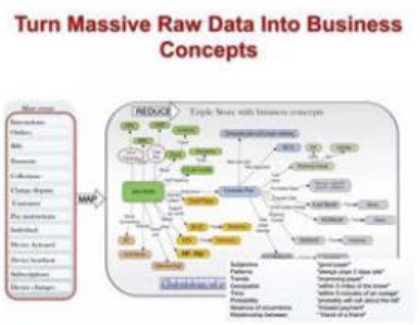
电商



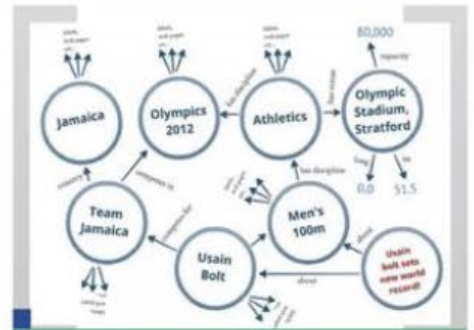
农业



政府



电信



出版

金融证券领域

- 企业风险评估: 基于企业的基础信息、投资关系、诉讼、失信等多维度关联数据，利用图计算等方法构建科学、严谨的企业风险评估体系，有效规避潜在的经营风险与资金风险。

用户群体

银行、担保、投行、政府……

应用环节

客户资源分类管理

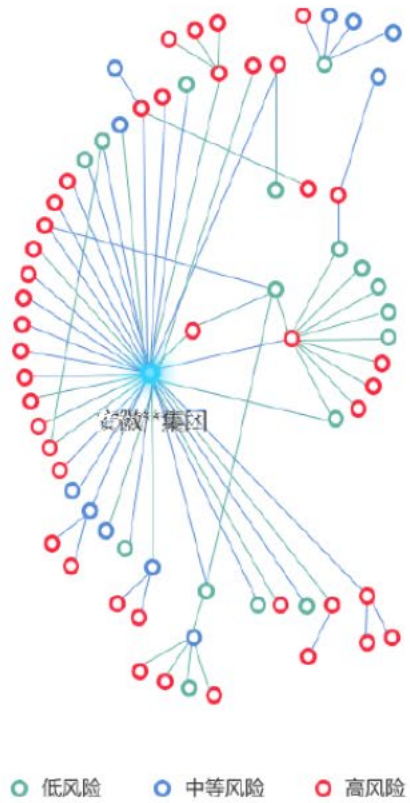
信贷前期风险评估

采购企业风险审核

招投标企业资质评级

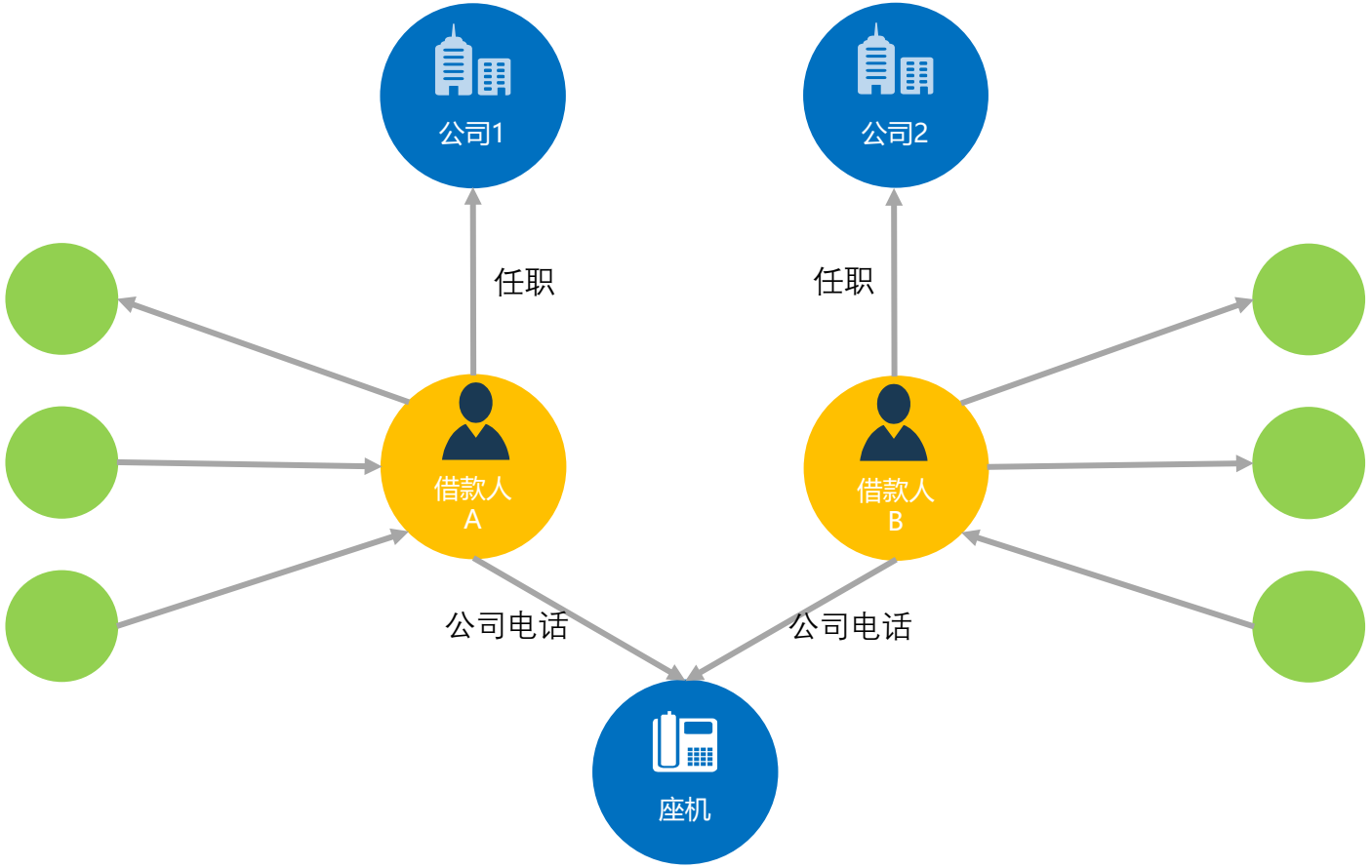
……





金融证券领域

- 反欺诈：不一致性验证可以用来判断一个借款人的欺诈风险，类似交叉验证。比如借款人A和借款人B填写的是同一个公司电话，但借款人A填写的公司和借款人B填写的公司完全不一样，这就成了一个风险点，需要审核人员格外的注意。





感谢聆听！

Thanks for Listening